

BİLGİLENDİRME TASARIMINDA BASKI ÖNCESİ HAZIRLIK VE SERGİLEME



İÇİNDEKİLER

- Baskı Altı Malzemeleri
 - Kağıtlar
 - Sıra Dışı Malzemeler
- Baskı Sonlandırma İşlemleri
 - Kırım İşlemleri
 - Kesim İşlemleri
 - Kabartma ve Çökertme İşlemleri
 - Kaplama İşlemleri



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Bilgilendirme tasarımında kullanılan baskı altı malzemelerini tanıyabilecek,
 - Farklı kağıt türlerini ayırt edebilecek,
 - Kağıt dışı baskı altı malzemelerinin kullanım alanlarını sıralayabilecek,
 - Farklı kırım şekillerini kullanabilecek,
 - Kabartma ve çökertme yöntemlerini karşılaştırabilecek,
 - Kesim işlemleri arasındaki farkları kıyaslayabilecek,
 - Yüzey kaplama işlemlerinin faydalarını açıklayabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

**BİLGİLENDİRME
TASARIMI**
Doç. Dr. Öznur IŞIR

**ÜNİTE
12**

GİRİŞ

Gelişen teknoloji ile beraber artık bilgilendirme tasarımlarının uygulanabileceği pek çok baskı altı malzemesi piyasada bulunabilmektedir. Bu çeşitlilik tasarımcılara yaratıcılık ve uygulama açısından pek çok farklı olanak sağlamakla beraber bu malzemelerin özelliklerini iyi şekilde bilmek tasarımın doğru şekilde uygulanabilmesi açısından çok önemlidir. *Baskı altı malzemelerinin seçimi ve baskı sonlandırma işlemlerinin doğru kullanılması, iletişimin tam ve eksiksiz gerçekleşerek bilgilendirme tasarımının amacına ulaşmasını sağlayan faktörlerdendir.*

Bu doğrultuda ünite kapsamında ilk olarak bilgilendirme tasarımlarının uygulanmasında en sık kullanılan baskı altı malzemesi olan kağıtların çeşitleri ve özellikleri aktarılacaktır. Çünkü kağıt tipleri üzerinde bilgi sahibi olmak, belirli bir stok üzerine baskı yapılırken çok önemlidir. Bazı kağıtlar, fiziksel görünüşü ve yarattığı his nedeniyle seçilirken diğerleri metni ve /veya imgeleri nasıl gösterdiğine göre kullanılır (Ambrose & Harris, 2013). *Kağıdı seçerken aynı zamanda uygulanacak baskı yöntemleri ve baskı sonlandırma işlemleri de düşünülmelidir.*

Ardından özellikle iç ve dış mekan bilgilendirme tasarımı uygulamalarında kullanılan vinil, folyo, pleksiglas, foreks gibi kağıt dışı baskı altı malzemelerin özelliklerinden bahsedilecek ve bilgilendirme tasarımında kullanım örnekleri verilecektir.

Ünitenin ikinci bölümünde kesme, katlama, kabartma ve kaplama gibi baskı sonlandırma işlemleri aktarılacaktır. Bu işlemler genellikle üretim sürecinin son basamağında yer almalarına karşın, tasarım ve üretim süreci bittikten sonra verilen kararlar değildir. *Bu uygulamaların özellikleri, sınırlılıkları ve çalışmaya sağladığı katma değerleri göz önünde bulundurularak ve çalışmanın amacı, hedef kitlesi, uygulama alanları ile bütçesi bütünlüklü olarak düşünülerek sürecin en başından ele alınmalıdır.*

BASKI ALTI MALZEMELERİ

Bir baskı altı malzemesi (substrate), standart kâğıt yaprağından daha karmaşık ve dokulu kâğıtlara ve kartonlara kadar çeşitlenebilen; hatta metal, ahşap, seramik gibi basılmış image taşıyabilecek herhangi bir stok veya malzemedir. Baskı altı malzemesi seçimi, tasarım sürecinin başlangıcındaki, can alıcı bir değerlendirmedir (Ambrose & Harris, 2014). Baskı altı malzemesinin özellikleri hem baskı hem de baskı sonlandırma işlemlerini doğrudan etkileyeceğinden dolayı malzemeleri tanımak sonuç ürününün başarısı açısından oldukça önemlidir.

Kağıt Türleri

Kağıt türleri, geleneksel baskı işlemlerinden biriyle basılabilecek herhangi bir stok veya baskı altı malzemesini ifade eder (Ambrose & Harris, 2014). Tasarım ne kadar başarılı olursa olsun uygun olmayan malzeme seçimi çalışmanın amacına ulaşmasını engelleyebilir. Matbaacılık sektöründe kullanılan kağıtlar seçilirken



Baskı altı malzemesinin özellikleri hem baskı hem de baskı sonlandırma işlemlerini doğrudan etkiler.



Hamur kağıtlar; birinci hamur, ikinci hamur ve üçüncü hamur olmak üzere kendi içlerinde ayrılırlar.

bilgilendirme tasarımının kullanılacağı yer, kullanım şekli ve hedef kitle göz önünde bulundurulmalıdır. Bu açıdan kağıt çeşitlerini ve bu çeşitlerin spesifik özelliklerini tanımak oldukça önemlidir. *Kağıtların gramajı, rengi, dokusu* gibi yapısal özellikleri çalışmanın baskı ve sergilenme başarısına doğrudan etki etmektedir.

Hamur kağıtlar

Hamur kağıtlar; *birinci hamur, ikinci hamur ve üçüncü hamur* olmak üzere kendi içlerinde ayrılırlar.

1. *sınıf hamur* kağıtlarda selüloz oranı, ağaç oranından fazladır. *Beyaz renkte ve düzgün yüzeyli* olan kağıt; 55, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110 ve 120 gr kalınlıklarında üretilmektedir (Görsel 12.1).



Görsel 12.1. Birinci Sınıf Hamur Kağıt (muftulerkagit.com)

2. *sınıf hamur* kağıtta neredeyse odun ve selüloz miktarı eşittir, bundan dolayı rengi tam beyaz değildir ve kalitesi daha düşüktür. *Renkli baskılar için çok uygun olmayan* bu kağıt metin ağırlıklı tasarımlar için tercih edilebilir. 55, 60, 70 ve 80 gr olarak bulunabilmektedir.

3. *sınıf hamur* kağıtlarda ise odun oranı selüloz oranına göre çok daha fazladır, bu yüzden saman rengi bir görüntüsü vardır. Oldukça uygun maliyetli olmakla birlikte *kaliteli baskı almak için uygun değildir*. 54 ve 60 gr/m2 kalınlıklarında üretimi mevcuttur.

Hint kağıdı

İnce, hafif, uzun ömürlü, opak özelliklerde, %25'i pamuk ve ketenden ya da kendirden oluşan kimyasal odun hamurlu kağıt türüdür (Görsel 12.2). En sık olarak İncil baskısında kullanılmasından ötürü İncil kağıdı olarak da bilinen bu kağıt, diğer kağıt türlerinden *çok daha hafif olduğu için bir ciltte daha fazla sayfa*

barındırabilir. Yüksek kaliteli ve güçlü bir kağıt olmasından ötürü pek çok kullanım alanı vardır (Ambrose & Harris, 2013).



Görsel 12.2. Hint Kağıdı (madeinchina.com)



Tamamen beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilen aydinger kağıdının içerisinde ağaç lifi bulunmadığı için pürüzsüz yapıda ve yapı opaktır.

Aydinger

Daha çok teknik çizim ve renk ayrımı için kullanılmasına karşın aydinger kağıtlar ısıya dayanıklı yapısı sayesinde baskıda da oldukça iyi sonuçlar vermekte ve bilgilendirme tasarımı uygulamalarında yaratıcı şekillerde kullanılabilme imkanı taşımaktadır. Tamamen beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilen aydinger kağıdının içerisinde ağaç lifi bulunmadığı için *pürüzsüz yapıda ve yapı opaktır* (Görsel 12.3). Ofis kullanımı için A3 ve A4 boyutlarında paketler hâlinde satıldığı gibi büyük boyutlu çalışmalar için rulolar hâlinde de temin edilebilmektedir.



Görsel 12.3. Aydinger Kağıdı (bmpaper.com)

Kuşe kağıtlar



Kuşe kağıtlar yüzey özelliklerinden ötürü renkli ya da siyah beyaz görsellerin baskılarında oldukça iyi sonuçlar verirler.

Kendi içinde; *mat, parlak ve yarı parlak (yarı mat)* olmak üzere üçe ayrılacak kuşe kağıtlar yüzey özelliklerinden ötürü *renkli ya da siyah beyaz görsellerin baskılarında oldukça iyi sonuçlar verirler*. Özellikle broşür, el ilanı, poster gibi ürünler için en çok tercih edilen kağıttır. 90, 115, 135, 170, 200, 250, 300, 350 ve 400 gr/m² ağırlıklarında bulunabilmektedir.

Parlak kuşe kağıt; yüzey özelliğini kaolin adı verilen bir tür kil sayesinde kazanır. Kaolin ile kaplanan kağıtta liflerin arasındaki boşluklar tamamen dolduğu için pürüzsüz ve parlak görünüm elde edilir. Bu kaplama sayesinde baskı mürekkebi kağıt tarafından emilemez ve kağıt yüzeyinde sabitlenir, böylece *özellikle renkli baskılarda çok canlı sonuçlar elde edilir*. Kaplama tek yüze yapılabildiği gibi çift taraflı uygulamaları da mevcuttur. Canlı ve parlak bir görünüm sağlar (Görsel 12.4).



Görsel 12.4. Parlak Kuşe Kağıt (elegansgrup.com)

Mat kuşe kağıt; parlak kuşe kağıda nazaran gözeneklidir bu yüzden mürekkebi daha fazla emer. Renkler parlak kuşeye oranla daha mat görünür. Işığı yansıtması çok daha az olduğundan dolayı okunması gereken *uzun metinlerin olduğu çalışmalar için çok daha uygundur*. Doğal, yumuşak ve rafine bir görünüm sağlar.

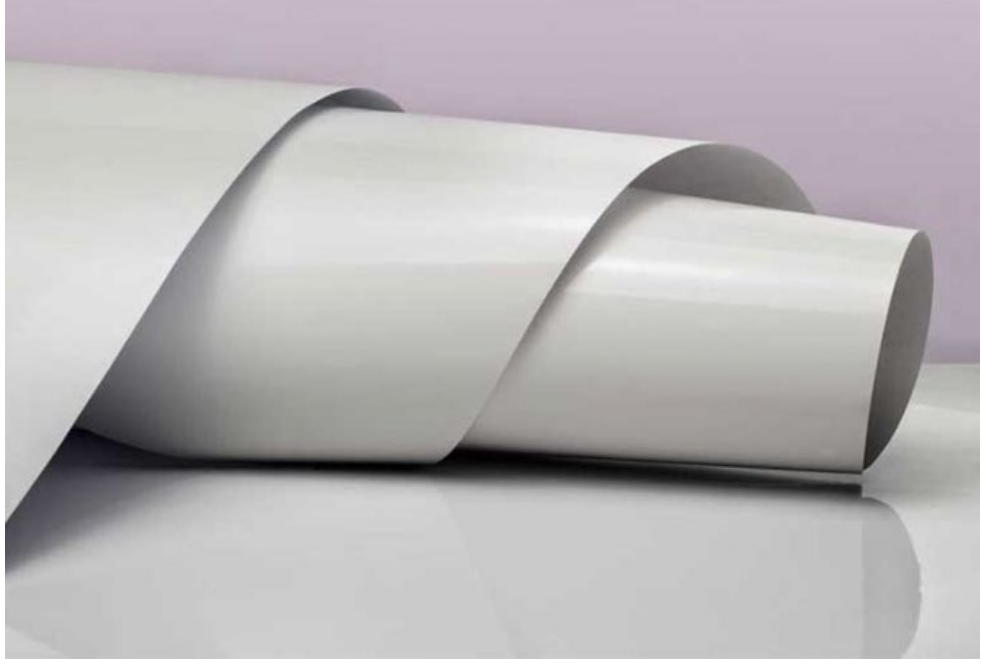
Yarı parlak kuşe kağıt; hem mat hem de parlak kuşe kağıdın özelliklerini taşır; parlak kuşeye göre daha dokulu olmasına karşın mat kuşeye göre daha parlak ve canlı bir bitişi vardır. Bu yüzden de özellikle *broşür gibi bilgilendirme tasarımı ürünleri için sıklıkla tercih edilen kağıt türlerinin başında gelir*.

Kartonlar



Amerikan Bristol, iki yüzünün farklı olmasından ötürü çevirmeli baskı uygulanacak tasarımlar için tercih edilmez.

Amerikan Bristol; bir yüzeyi kaplamalı, parlak ve tam beyaz olmakla beraber diğer yüzeyi mat ve dokulu, maliyeti uygun ve kaliteli bir karton çeşididir (Görsel 12.5). İki yüzünün farklı olmasından ötürü çevirmeli baskı uygulanacak tasarımlar için tercih edilmez; tek yüzlü baskı alınacak çalışmalar için yaygın olarak tercih edilir. 180, 200, 225, 250, 280, 300, 330, 350, 400 gr. olarak üretilmektedir.



Görsel 12.5. Amerikan Bristol Kağıdı (fujerkagit.com)



Krome kartonun, Normprint, Exprint, Luxprint, Ultra Luxprint, Triplex gibi farklı çeşitleri vardır.

Japon Bristol; amerikan bristol kağıda benzemekle beraber iki yüzeyi de kaplamalı olduğu için çift taraflı baskıya uygundur. Dijital baskı, lazer baskı, ofset baskı, uv baskı, serigraf baskı gibi baskı sistemlerinde iyi sonuç verir. Yüzeyleri yarı parlak bir görünüme ve ipeksi bir hissiyata sahiptir. 160, 180, 210, 240, 280, 315, 350, 370 gr. olarak üretilmektedir.

Krome karton; geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretildiği için maliyet açısından avantajlı, bir yüzeyine kaplama işlemi gerçekleştirilmiş diğer yüzeyi ise gri ve dokuludur (Görsel 12.6). Yaygın kullanım alanı paketlenme ve ambalajlama olsa da baskı işlerinde de iyi sonuç verir. Uygulanacak baskı sonrası işlemlere karşı dayanıklıdır. Normprint, Exprint, Luxprint, Ultra Luxprint, Triplex gibi farklı çeşitleri vardır. 250, 300, 350, 400, 450 gr. kalınlıklarında bulunabilmektedir.



Görsel 12.6. Krome Karton (tancankirtasiye.com)



Mat veya yarı mat olarak üretilen kraft karton doğal, rahat ve şık bir hissiyat sağlar.

Kraft karton; dayanıklı, çevre dostu ve ekonomik olmasından dolayı pek çok farklı amaçla kullanılmaktadır. Ağartılma için özel işleminden geçirilen türleri hariç *kahverengi, dokulu ve opak*tır (Görsel 12.7). Mat veya yarı mat olarak üretilen kraft karton doğal, rahat ve şık bir hissiyat sağlar. Çok ince fontların ve görsellerin uygulanmasında iyi sonuçlar vermeyebilir. Renklerin beyaz kağıt üzerinde görüldüğünden farklı sonuç vereceği göz önünde bulundurulmalıdır.



Görsel 12.7. Kraft Karton (onurkagit.com)



Köpüklü maket kartonları; kaliteli kartonlar arasına sıkıştırılmış strafor köpükten oluşmaktadır.

Maket kartonu; çalışmaların daha sert bir yüzeye baskı alınması ve sergilenmesi ihtiyacının olduğu durumlarda kullanılır. Darbeye, neme, suya dayanıklı olamadığı için daha çok iç mekanlarda kullanım için uygundur. Köpüklü ve köpüksüz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Köpüklü maket kartonları; “straforlu maket kartonu” veya “fotoblok” olarak da bilinmekte ve kaliteli kartonlar arasına sıkıştırılmış strafor köpükten oluşmaktadır (Görsel 12.8). Çift taraflı olarak kullanılabilen bu kartonların dış kısmında kullanılan kağıtların yüzey yapısı özellikle kaliteli renkli baskılar almaya ve sergilemeye oldukça uygundur. 10 mm’ye kadar farklı kalınlarda üretilen köpüklü maket kartonları *kalınlıklarına karşın oldukça hafif malzemeler olmasından dolayı özellikle iç mekanlarda sıklıkla tercih edilirler.* Tabakalar hâlinde satılan köpüklü maket kartonları, yumuşak bir malzeme olmasından dolayı maket bıçağı ile kolayca şekillendirilebilir, bununla birlikte lazer kesim için de uygundur. Ancak katlama ya da kırım gibi işlemler uygulanamaz; darbe alması durumunda kolay deforme olabilir ya da kırılabilir. Yaygın olarak *beyaz, siyah ve kraft* renklerinde bulunan maket kartonlarında renk seçiminin alınan baskının görünümünü etkileyeceği unutulmamalıdır. Köpüklü maket kartonlarının yüzeyi kendinden yapışkanlı olan çeşitleri de bulunmaktadır. Bu sayede tasarım kullanılacak olan alana kolayca sabitlenebilir.



Görsel 12.8. Köpüklü Maket Karton (matbaasayfasi.com)

Köpüksüz maket kartonlarında, karton arasında herhangi bir malzeme bulunmaz. En incisi 1 mm kalınlığında olarak üretilen kartonların farklı renkleri mevcuttur. Üzerine çıktı almaya uygun yüzeyde olan köpüksüz maket kartonları kolay biçimde kesilebilen ve biçimlendirilebilen yapısı gereği kolay yırtılmaz.

Mukavva; oluklu mukavva, ondüle mukavva, laminasyon karton mukavva, pres karton mukavva gibi türleri bulunmaktadır. Daha çok ambalaj sektöründe kullanılmakla birlikte bilgilendirme tasarımlarının sergilenmesinde kullanılabilir.

Pres karton; “gri mukavva”, “gri karton”, “sıkıştırılmış karton” gibi isimlerle anılan bu karton *geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretilir*. Kağıtlar toplandıktan sonra işlem den geçirilerek parçalanır ve elde edilen kağıt lifleri şekillendirme makinesi ile preslenerek farklı kalınlıklarda levhâlar hâline getirilir. Genellikle gri renkte üretilmesinden dolayı gri mukavva olarak da anılmasına karşın üretim aşamasında eklenen renk pigmentleri ile farklı renklerde pres kartonlar elde edilebilmektedir.



Oluklu mukavva; bir ya da birden fazla oluklu kağıdın düz kağıt plakalar arasına yerleştirilmesi ile elde edilir.

Oluklu mukavva; bir ya da birden fazla oluklu kağıdın düz kağıt plakalar arasına yerleştirilmesi ile elde edilir. Oluklu mukavvalar kullanılan dalga yapısına ve kullanılan katman sayısına göre çeşitlenmektedir (Görsel 12.9). Katman sayısına göre tek katmanlı çift katmanlı ve üç katmanlı olmak üzere ayrılan oluklu mukavvalar oluk tipine göre ise beşe ayrılmaktadır. Oluk tipleri; F, E, D, B, C harfleri ile tanımlanmakta ve katmanlarda farklı kombinasyonlar ile kullanılabilir.



Görsel 12.9. Oluklu Mukavva Örnekleri (blog.bay-cities.com)

Ondüle mukavva; oluklu mukavvanın bir türü olmakla birlikte *oluğun sadece tek yüzünün düz tabaka ile kaplanmasıyla meydana gelmektedir*.

Laminasyon karton mukavva; bir mukavva levhasının her iki yüzüne farklı kalitede ve renkte kağıtların yapıştırılması ile elde edilmektedir. Beyaz, gri gibi üretim seçeneklerinin yanında gümüş, altın, siyah metalize laminasyonlar da uygulanabilmektedir.

Fantazi kartonlar; matbaacılıkta “özel kağıtlar” olarak da isimlendirilmektedir. *Farklı renklere, desenlere, dokulara, yüzey parlaklıklarına ya da metalik yüzeylere de sahip kağıt-karton çeşitleridir*. Özellikle baskı sonrası işlemlerde iyi sonuç verirler.



Örnek

- Fantazi karton türlerinden **Tintoretto Gesso**, çekiçle ezilmiş gibi bir dokuya sahip olan karton çeşitlerine örnektir.
- Acquerello** ise yivli bir dokuya sahiptir ve organik bir hissiyat vermektedir.
- Tuale Karton**, ülkemizde yaygın olarak kullanılan fantazi kartonlardan biridir ve kalın dokulu tuval bezine benzeyen bir dokusu bulunmaktadır.
- Flok Karton**; flok tutkalı uygulanmış olan yüzeye pamuk, suni ipek, naylon, polyester gibi farklı malzeme, renk ve boyutta liflerin uygulanması ile elde edilen; görselliği yanında dokunsal etkisi de yüksek bir kağıttır (Görsel 12.10).



Görsel 12.10. Flok Karton (greypaperboard.com)



Kendinden yapışkanlı etiketler dört ana katmandan oluşmaktadır.

Kendinden yapışkanlı kağıtlar

Kendinden yapışkanlı kâğıtlar özellikle etiket olarak tüm sektörlerde ürün ve firma tanıtımlarında kullanılmakla birlikte *bilgilendirme grafiklerinin direk ürün üzerinde bulunmasını gerektiren durumlarda* da tercih edilmektedir.

Kendinden yapışkanlı etiketler *taşıyıcı tabaka, taşıyıcı tabakaya sıvanmış olan silikon tabakası, yapışkan tabakası ve üst tabaka olmak üzere dört ana katmandan* oluşmaktadır. Kendinden yapışkanlı etiketleri oluşturan bu dört katman; üretim, yapıştırma yöntemleri, son kullanım gibi amaçlara göre yapısal olarak farklı materyallerden oluşabilmektedir (Özgün Bekiroğlu, 2007). Etiketlerin ürünün üzerinde devamlı kalması amaçlanabileceği gibi kullanmadan önce çıkartılması için de üretilebilir. Bunun için kendinden yapışkanlı etiketin yapışkanının amaca uygun seçilmesi çok önemlidir (Adalı, 2009). Bir diğer önemli konu ise üst tabakada kullanılan kağıt cinsidir. Etiketin; *kuşe, birinci hamur, kraft,*

saten, keten, metalize, termal, pvc (opak, şeffaf), polyester gibi muhtelif çeşitleri içerisinde tasarımın kullanılma koşullarına ve amacına uygun olarak seçilmesi gerekmektedir (Görsel 12.11).



Kendinden yapışkanlı etiketlerin; kuşe, birinci hamur, kraft, saten, keten, metalize, termal, pvc, polyester gibi farklı üst tabakaları vardır.



Görsel 12.11. Kendinden Yapışkanlı Etiket (etiketsanati.com)



Bireysel Etkinlik

- Çoğu matbaa, kağıt stoğu ve basılı malzemelerin ağırlıklarını ve baskı seçeneklerini karşılaştırmanıza yardımcı olmak amacıyla ücretsiz örnek paketleri (sample packs) sunar. Fiziksel örneklerle, kağıdın dokusunu, kalitesini ve opaklığını kontrol edebilir, farklı bitişler arasındaki farkı görebilir ve gerekirse müşteri onayı alabilirsiniz (Caldwell, 2019). Bu amaçla farklı matbaa ve kağıt üreticilerini ziyaret ederek kağıt örnekleri toplayınız.
- Görsel ve yazılı metin örneklerini farklı kağıt çeşitleri üzerine baskı alarak aralarındaki farkları inceleyiniz.

SIRA DIŞI BASKI ALTI MALZEMELERİ

Bilgilendirme tasarımları sadece kağıt üzerine basılmaz ve sergilenmez. Özellikle yönlendirme ve işaretleme tasarımı, sergileme tasarımı, yer imleri, piktogramlar gibi iç ve dış mekan bilgilendirme tasarımı uygulamaları için; *foreks, pleksiglas, vinil, folyo, ahşap ve metal* gibi malzemeler kullanılabilir. Bu malzemelerin özelliklerini ve kullanım şekillerini bilmek kağıtla benzer şekilde tasarımın başarısını doğrudan etkilemektedir.

Foreks (Dakota)

“PVC Foam Levha” ya da “Dakota” olarak da bilinen foreks, fotobloğa oldukça benzer bir malzeme olmasına karşın pvc esaslıdır (Görsel 12.12). *Fotobloğa kıyasla çok daha esnek ve dayanıklıdır.* Su çekmeyen yapısı sayesinde



Sıra dışı baskı altı malzemeleri ; foreks, pleksiglas, vinil, folyo, ahşap ve metal olarak sayılabilir.

dolayı foreks üzerine alınan baskılar *dış mekanda da rahatlıkla kullanılabilmektedir*. 3 mm'den başlayıp 20 mm kalınlığına kadar çıkan foreks levhâların kesilmesi genellikle cnc lazer kesim makinalarda gerçekleştirilir. Delinerek vidalanmaya uygun olduğu gibi ısıtılarak şekillendirilmesi de mümkündür.



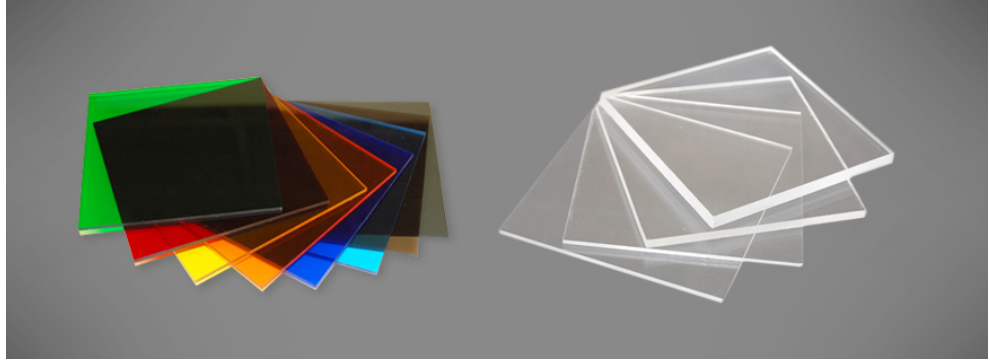
Görsel 12.12. Foreks (dijitalbaski.gen.tr)



Pleksiglas ısı ile şekillendirilebildiği gibi cnc ile kesilebilir, delinebilir, basınç ve vakumla bükülebilir.

Pleksiglas

Pleksiglas aslında bir marka ismi olmasına karşın günümüzde *şeffaf akrilik levhâların* genel ismi olarak kullanılmaktadır. Cam gibi şeffaf ve pürüzsüz bir görünümü olan bu levhâlar; *kırılmaya ve çizilmeye karşı dayanıklı olmakla birlikte camdan çok daha hafiftirler* (Görsel 12.13). Isı ile şekillendirilebildikleri gibi cnc ile kesilebilir, delinebilir, basınç ve vakumla bükülebilirler. Pek çok farklı renk tonunda bulunabilen akrilik levhâlar bina içi ya da dışı yönlendirme ve işaretleme tasarımlarında kullanılabilir.



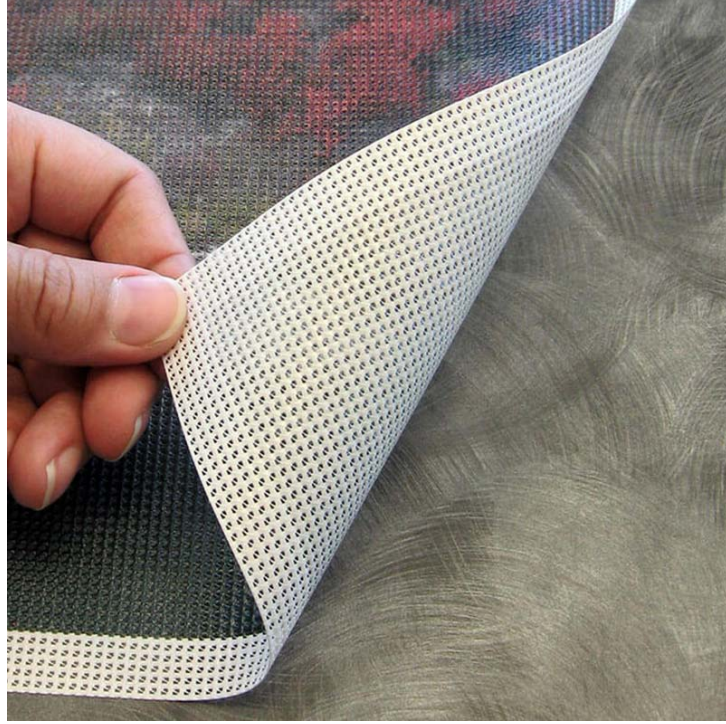
Görsel 12.13. Renkli ve Şeffaf Pleksiglas Örnekleri (maxplastics.com)

Vinil



Vinilin; dökme, lamine, reflektif, delikli vinil gibi farklı çeşitleri vardır.

Branda olarak da isimlendirilen vinilin ana hammaddesi pvc'dir. Oldukça *dayanıklı, hafif, ekonomik ve baskı almaya uygun* bir ürün olan vinil, dijital baskı sektöründe en çok kullanılan malzemelerdendir. *Dökme, lamine, reflektif, delikli (mesh) vinil* gibi farklı yüzey özelliklerinde çeşitleri vardır. İç ve dış mekanlarda kullanmak için uygundur (Görsel 12.14).



Görsel 12.14. Mesh Vinil (mimreklam.com)

Folyo

Folyo *üzerine dijital baskı alınmaya uygun, arka tarafı yapışkanlı* bir malzemedir. *Şeffaf, kumlu, mat, parlak, reflektif* gibi çeşitleri hem iç hem de dış mekanlarda düz zeminler üzerinde uygulanmak için uygundur. Hem hava koşullarına dayanıklı hem de hafif ve uygun fiyatlı bir malzeme olması nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. Cam gibi düz olmayan zeminler için ise cast folyo kullanılabilmektedir.

Aynı zamanda *bilgisayarda vektörel olarak hazırlanan yazılar, folyodan plotter makinesi ile kesilerek yüzeylere uygulanabilir* (Görsel 12.15). Bu uygulama için baskı folyosundan farklı olarak piyasada farklı renklerde bulunabilen *kesim folyosu* kullanılır.



Görsel 12.15. Folyo Kesim (www.expresstabela.com)

BASKI SONLANDIRMA



Basılı sayfa üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, baskı sonlandırma (finishing) olarak bilinir.

*Basılı sayfa üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, baskı sonlandırma (finishing) olarak bilinir (Dabner, 2004). Bu işlemlerin bir kısmı çevrimiçi biçimde kağıdın prestan çıkışının ardından uygulanabildiği gibi, basım işleminin sonuçlanmasının ardından ayrı bir işlem olarak da uygulanabilir (Ambrose & Harris, 2012). Baskı sonlandırma işlemlerinin pek çok işlevi bulunmaktadır. Bazıları, **görsel etkiyi güçlendirmek** ve hazırlanan tasarıma daha **özel bir etki vermek** için yapılır; örneğin vernik ya da laminasyon, **hava şartlarına ve suya karşı dayanıklılık kazandırdığı gibi, kaliteli bir görüntü de verebilir**. Kabartma ve yaldız uygulamaları kağıt üzerinde farklı etkiler uyandırır. Bunun yanı sıra özel bıçak uygulamalarıyla katlanan **bir sayfanın arkası gösterilebilir** (Uçar, 2016). Tüm bu özel uygulamalar hem tasarımcıya hem de müşteriye **basılı bir yayına, katma değer verme olanağı** sunar. Bu tür teknikler, basılı işin maliyetini şüphesiz arttıracaktır ancak işin daha etkin ve daha fazla boyutta bir iletişim kurmasına yardımcı olabilirler (Ambrose & Harris, 2014).*

Kırım (Katlama) İşlemleri

Baskı ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra, malzeme katlanma için hazır hâle gelir. Çok sayfalı bilgilendirme tasarımlarında tabaka hâlindeki kağıdın forma hâline getirilmesi için kırma işlemi uygulanır.

Ayrıca broşür, prospektüs, kullanım kılavuzu gibi küçük boyutlarda saklanması veya sergilenmesi gereken ancak içerdiği bilgilerin rahat şekilde görülebilmesi için büyük boyutlarda kağıtların kullanıldığı çalışmaların katlanmasını sağlamak için de kullanılır.

Üç tür katlama/kırım makinesi bulunmaktadır. Çantalı kırım (buckle folders) en yaygın olanıdır. Bu işlemde levha, önceden ayarlanmış bir mesafeye girer ve katlama çizgisinde iki içe dönen makaraya çarparak durur ve katlanır. Bu

makaralar, düz levhayı sıkır, sonra katlar ve işlemi tekrarlamak üzere onu bir sonraki "plaka"ya taşır (Pipes, 2011). *Çantalı kırım*da, *kırım dipte yer alırken kenarlar yukarıda kalır* (Ambrose & Harris, 2013).



Üç tür katlama/kırım makinesi bulunmaktadır.

*Baltalı kırım*da (knife folders) kağıdı iki makara arasına sıkıştırmak için düz bir bıçak kullanılır. Çok hassas olsalar da, çantalı katlayıcılardan daha yavaşlardır (Pipes, 2011). Bu kırım *kağıt yatay tutulduğunda kırım tepede kalırken kenarlar aşağıya yönelir* (Ambrose & Harris, 2013).

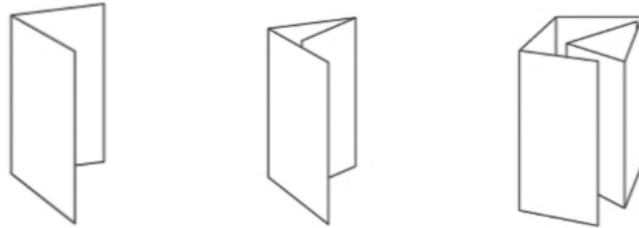
Bazı makinelerde ise hem çanta hem de balta ünitesi bulunur. Hem çanta hem de balta ünitesi bulunan makinelere *kombine kırma katlama makinesi* adı verilir. Ancak bu makinelerde sadece kağıda dik olan kırma/katlama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Farklı katlamalar gerekiyorsa tipo baskı makinelerinde özel kalıplar hazırlanarak ya da elle yapılabilir (MEB, 2008).

Baltalı ve çantalı kırımın kendi içlerinde farklı sayılarda ve yönlerde tekrarlanması ile *bohça kırım*, *paralel kırım* ve *dikine kırım (cross)* olmak üzere *üç ana kırım stili* elde edilir. Bunların kombinasyonları ile ise pek çok farklı katlama çeşidine ulaşılabilir. Kırım sayısı ve içe katlanan sayfa sayısı arttıkça sayfa enlerinin biraz daha daralacak şekilde hesaplanması gerekmektedir.

Bohça kırım kâğıdın döne döne içeriye doğru katlanmasıyla oluşturulur yani kâğıdın kırılmasıyla oluşturulan panellerin her birinin aynı yöne bakar. Tek kırım (yarım katlama), çift kırım (C katlama), ya da çoklu kırımla elde edilen yüzey sayısı farklılaşacaktır (Görsel 12.16).

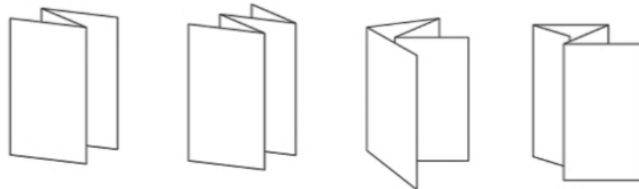


Bohça kırım kâğıdın döne döne içeriye doğru katlanmasıyla oluşturulur.



Görsel 12.16. Bohça Kırım Çeşitleri (baliprintshop.com)

*Paralel kırım*da ise yine çift kırım (Z formunda), üç kırım (M formunda), üç kırım (ikili paralel), üç kırım (paralel harita) ve *çok sayıda tekrar etmesi ile akordeon kırım elde edilir* (Görsel 12.17).



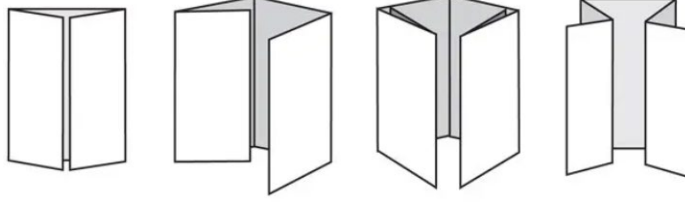
Görsel 12.17. Paralel Kırım Çeşitleri (baliprintshop.com)

Akordeon şeklinde katlanan panellerin, en dış ve uçta kalan iki panelin içinde kalacak şekilde katlanmasıyla *kapaklı kırım* elde edilir (Ambrose & Harris,



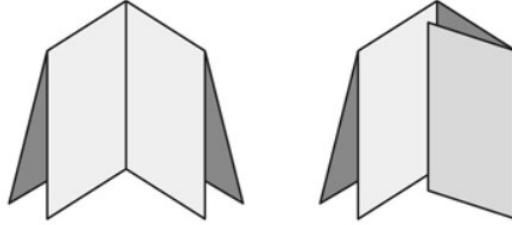
Karşıt taraflardan merkeze doğru katlanan iki veya daha fazla panel ise kapılı kırım olarak adlandırılır.

2011). Karşıt taraflardan merkeze doğru katlanan iki veya daha fazla panel ise *kapılı kırım* olarak adlandırılır. Açık, kapalı, çift kapılı gibi farklı çeşitleri vardır (Görsel 12.18). Hem broşürler hem de çok sayfalı yayınların içerisine yerleştirilecek geniş bilgilendirme tasarımları için oldukça uygundur.



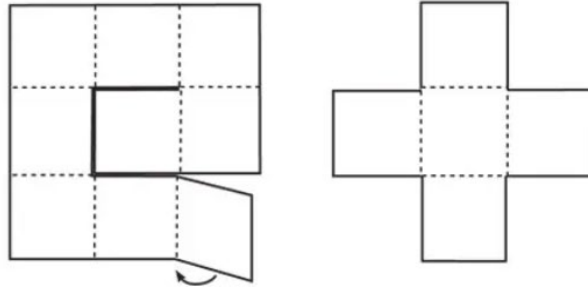
Görsel 12.18. Kapılı Kırım Çeşitleri (foldfactory.com)

Bohça ve paralel katlamaya dikine katlama eklendiğinde ise *fransız ve harita* katlama stilleri elde edilir (Görsel 12.19).



Görsel 12.19. Fransız ve Harita Katlama Stilleri (firstcolour.com)

Bu geleneksel kombinasyonların dışında yılan ya da kare biçiminde özel katlama çeşitleri kullanılabileceği gibi (Görsel 12.20), tasarımcı farklı kırım biçimlerini, kesim işlemleri ile birleştirerek özgün tasarımlar da elde edebilir.

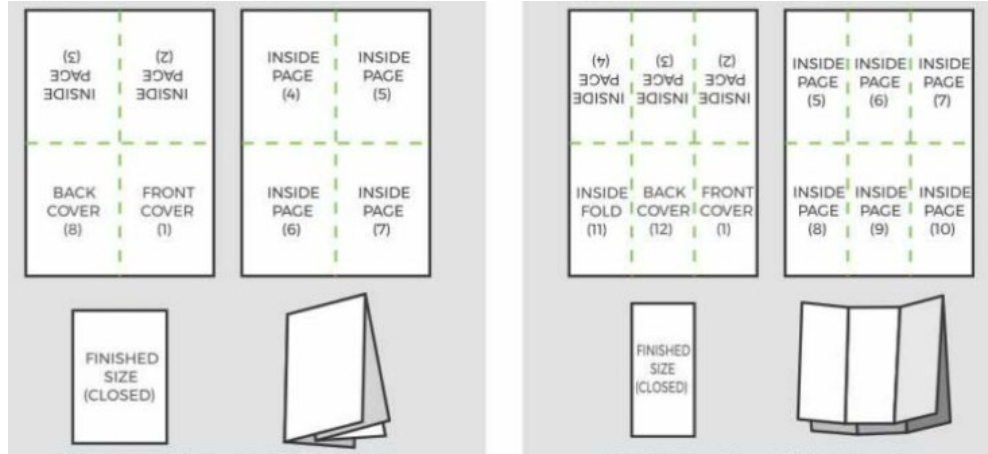


Görsel 12.20. Yılan ve Kare Katlama Stilleri (foldfactory.com)

Kağıt gramajı ve kalınlığı kağıdın kaç kere katlanabileceğini belirlemektedir.

Kağıdın kalınlığı arttıkça katlanabilme sayısı da düşmektedir. 240 g/m²lik kâğıt 1 kez, 160 g/m²lik kâğıt 2 kez, 120 g/m²lik kâğıt 3 kez, 80 g/m²lik kâğıt ise 4 kez kırılabilir (MEB, 2019).

Ayrıca her kırım/katlama yönteminin farklı bir sayfa düzeni gerektirdiği unutulmamalıdır (Görsel 12.21) çünkü sayfalar belirli bir dizilişle sıralanmalıdır (Ambrose & Harris, 2013).



Görsel 12.21. Farklı Katlama Stillerinde Sayfa Konumları (headlineprinters.co)



Bireysel Etkinlik

- Bir broşür tasarımı için evde farklı katlama yöntemlerini deneyerek sayfaların yerleşim konumlarını görebilmek adına prova baskıları hazırlayınız.

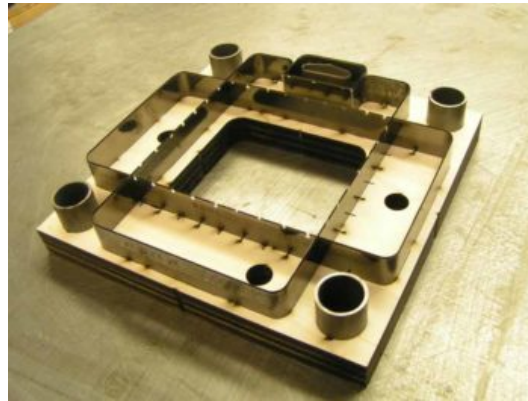
Kesim İşlemleri



Kalıp kesimde hazırlanan metal kalıplar, kağıt veya kartonun istenilen şekillerde kesilmesi için kullanılır.

Kalıp kesim (die-cutting) uygulamasında hazırlanan metal kalıplar, kağıt veya kartonun istenilen şekillerde kesilmesi için kullanılır (Hampshire & Stephenson, 2007). Bunun için ince metal şeritler bükülerek istenilen şekilde kalıplanır ve ahşap bir blok üzerine bastırılarak kağıdın kesilebildiği bir şablon oluşturulur (Görsel 12.22). Bu şablonlar tıpkı kurabiye kalıbı gibi *bir parçanın içinden belirli şekiller kesilebilir, kağıtta delikler açabilir ya da çalışmada yuvarlatılmış köşeler, açılı kenarlar veya çıkıntılar gibi konturlar oluşturulabilir*.

Bazen bu üç işlevin tümü aynı kalıpta aynı anda gerçekleştirilir. Kalıp hazırlanması maliyetli olduğundan bazı matbaalarda genel formatlar için önceden hazırlanmış kalıplar bulunabilir ve maliyeti düşürmek adına bunların tekrar kullanılabilme durumları değerlendirilebilir (Gomez-Palacio & Vit, 2009).



Görsel 12.22. Kalıp Kesim Şablonu (millenniumdie.com)



Lazer kesim ile dijital dosya üzerinden çok karmaşık ve son derece ayrıntılı kesim işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

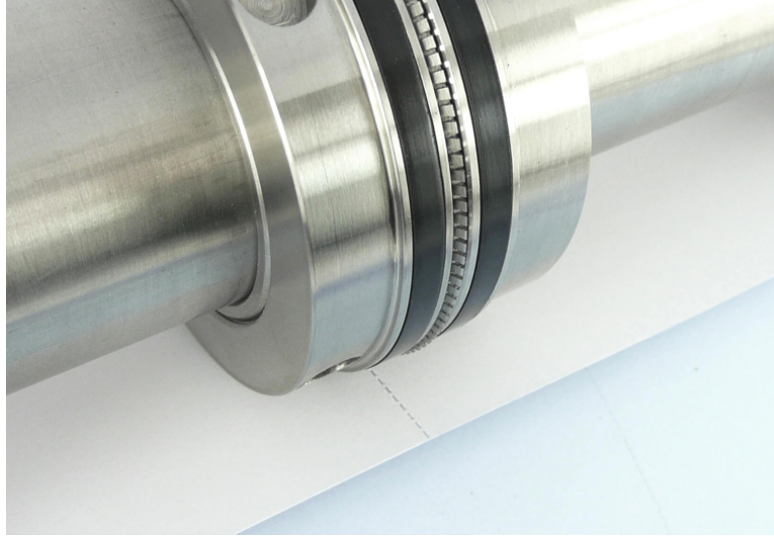
Kalıp kesme işlemi el ile yapıldığından ve sınırlı elastikiyete sahip metal şeritlerin bükülmesini gerektirdiğinden bu yöntemle uygulanabilecek tasarımın karmaşıklığı ve detayı sınırlıdır. Ancak *lazer ile dijital dosya üzerinden çok karmaşık ve son derece ayrıntılı kesim işlemleri gerçekleştirilebilmektedir* (Görsel 12.23) (Gomez-Palacio & Vit, 2009). Ayrıca lazer kesimle *üretim hatası minimuma inmekte*; herhangi bir temas olmadığı için *malzemede ezilme ve çarpılma, çapaklanma olmamaktadır*. Aynı işlem çok hızlı bir şekilde tekrar edilebildiği için *seri üretime uygundur*.



Görsel 12.23. Lazer Kesim Kağıt (cutlight.co.uk)

Lazer ışını ile metal, ahşap, plastik, deri gibi malzemelere kazıma ve oyma işlemi de yapılır. Malzemenin üst katmanı ya da malzeme üzerindeki boya katmanının kazınması ile derinlik oluşturulur.

Perforaj (delik açma), belli bir motife göre şekillendirilebilen perforaj bıçaklarıyla, baskı altı malzemesinin zayıflatılıp bu bölümün kolayca koparılmasını sağlayan uygulamadır (Görsel 12.24) (Ambrose & Harris, 2013). Kağıtta bir kısmın rahatça koparılıp çıkarılmasını sağlamak amacıyla kullanılabildiği gibi, sadece dekoratif etki için de uygulanabilir.



Görsel 12.24. Perforaj İşlemi (bdprint.com)

Kabartma ve Çökertme İşlemleri



Kabartma ve çökertme, tasarımın belli öğelerine dikkat çekme, boyutsallık ekleme, dekoratif ve dokunsal yüzey elde etme amaçlarıyla uygulanır.

Kabartma (embossing) veya çökertme (debossing); kağıt ya da karton gibi bir baskı altı malzemesinde *kör (boyasız), mürekkepli ya da yaldızlı şekilde yükseltme veya çukurlaştırılma etkisi yaratmak için kullanılan işlemdir. Tasarımın belli öğelerine dikkat çekme, boyutsallık ekleme, dekoratif ve dokunsal yüzey elde etme* amaçlarıyla uygulanır (Ambrose & Harris, 2014). *Gofre* yöntemi, kalıp ve karşı kalıp içerisine (dişi ve erkek) yerleştirilen kağıdın basınçla beraber kalıp formunda yükseltilmesi ya da çökertilmesi şeklinde uygulanır (Görsel 12.25). Pahâlı bir işlem olduğu için alternatif olarak *tipo baskı* yöntemi kullanılabilir (Gomez-Palacio & Vit, 2009).



Görsel 12.25. Kalıp – Karşı Kalıp ve Kabartılmış Kağıt (normansprintery.com)

Kabartma için kullanılan bir diğer yöntem olan *folyo baskı* ise (die stamping), farklı malzeme ve yöntemlerle oluşturulabilen yükseltilmiş bir resim veya tasarıma sahip metal bir levhanın ısı ve basınçla malzeme üzerine bastırılması

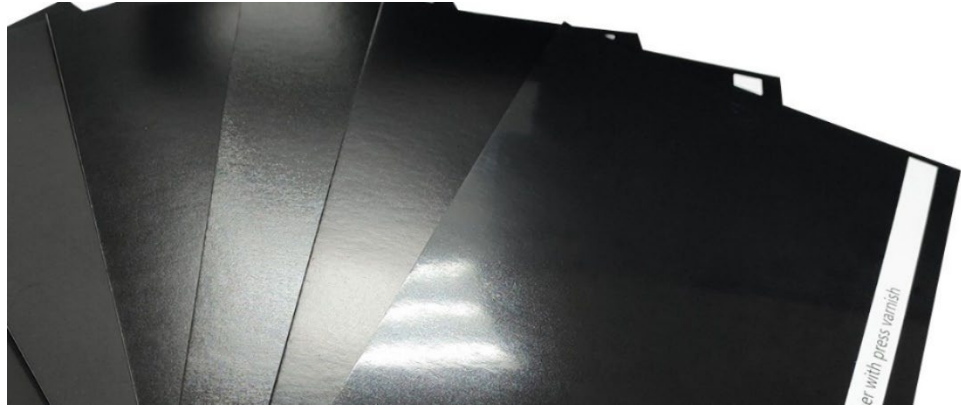
ve folyoyu transfer etmesiyle gerçekleştirilir. Yüzeyde yükseltilmiş ve parlak bir sonuç elde edilir. Kalıp hazırlanması gerektiğinden bu işlem de pahalı olduğundan düşük bir kabartma elde etmenin daha ekonomik bir yolu da *termografi* ile mümkündür. Yeni basılmış alan şeffaf termografi tozu ile kaplanır; bu toz mürekkebe yapışır ve ısıtıldığında şişer. Bu işlemde yüksek parlaklık ve mat bitişler mevcuttur (Pipes, 2011).

Yüzey Kaplama İşlemleri



Parlak, saten, mat ve nötr gibi çeşitli bitişlerde sunulan vernik, basım süreci sırasında (in-line) veya "ıslak" olarak uygulanabilir.

Vernik, mürekkebin silinmesini önleme ya da baskı altı malzemesinin yıpranmasını engelleme amacıyla uygulanan bir koruyucu önlem olarak, belirli tasarım öğelerine dikkat çekmek için estetik bir bitiş olarak veya her iki görevin kombinasyonu olarak kullanılır. Vernik, sayfanın tamamını kaplayacak veya tasarımın sadece birkaç alanını burgılayacak alanlar şeklinde uygulanabilir (Gomez-Palacio & Vit, 2009). *Parlak, saten, mat ve nötr* gibi çeşitli bitişlerde sunulan vernik, basım süreci sırasında (in-line) veya "ıslak" olarak uygulanabilir (Görsel 12.26). Islak vernik katmanı, ıslak mürekkep katmanı üzerine uygulanır ve her ikisi de kururken stok içine emilirler, bu da verniğin görsel etkisini azaltır. Basım süreci dışı (off-line) vernik, baskı mürekkepleri kuruduktan sonra uygulanır ve böylece daha azı stok tarafından emilir (Ambrose & Harris, 2014).



Görsel 12.26. Farklı Bitişlerde Vernik Uygulamaları (qinprinting.com)



Dokulu spot UV basılı bir işe zımpara kağıdı, deri, timsah derisi ve yükseltilmiş doku gibi ek dokunsal nitelikler kazandırır.

Mürekkebe benzer şekilde uygulanan ve mor ötesi ışınlarla işlenen bir cila olan UV kaplama da basılı parçaya dekoratif bir dokunuş katmak için kullanılabilir. *Mat ya da parlak bir kaplama oluşturabilen UV kaplama çoğunlukla spot kaplama olarak belirli bir imgeyi vurgulamak üzere kullanılır* çünkü bir verniklerden daha parlak bir malzemedir (Ambrose & Harris, 2013). *Dokulu spot UV* ise basılı bir işe zımpara kağıdı, deri, timsah derisi ve yükseltilmiş doku gibi ek dokunsal nitelikler kazandırır (Ambrose & Harris, 2014).

Ayrıca yüzey kaplama işlemleri için, kalınlıkları 0.001 ila 0.010 inç arasında değişen *film lamineler* de bulunur (Görsel 12.27) (Gomez-Palacio & Vit, 2009). Laminasyon işlemi *kağıdın tek yüzeyine parlaklık ve ışıltı verme amacıyla* uygulanabileceği gibi *çift yüzeye uygulandığında kağıdı; neme, suya, dokunmaya ve yırtılmaya dayanıklı hâle getirir* (Ambrose & Harris, 2014).



Laminasyon çift yüzeye de uygulandığında kağıdı; neme, suya, dokunmaya ve yırtılmaya dayanıklı hâle getirir.



Görsel 12.27. Laminasyon Kaplama İşlemi (orchiddigitals.com)



Bireysel Etkinlik

- Önceki ünitelerde verilen bilgilendirme tasarımı örneklerinin hangi baskı altı malzemeleri ve baskı sonlandırma işlemleri ile uygulanmaya uygun olduğunu düşününüz.
- Çevrenizdeki bilgilendirme tasarımı örneklerinin hangi malzeme ve işlemlerle üretildiğini inceleyiniz. Farklı malzeme ve sonlandırma işlemlerin nasıl farklar oluşturduğunu not ediniz.



Özet

- Bir baskı altı malzemesi (substrate), standart kâğıt yaprağından daha karmaşık ve dokulu kâğıtlara ve kartonlara kadar çeşitlenebilen; hatta metal, ahşap, seramik gibi basılmış imge taşıyabilecek herhangi bir stok veya malzemedir. Kağıt ve sıra dışı baskı altı malzemeleri olarak ikiye ayrılabilir.
- Kağıt türleri, geleneksel baskı işlemlerinden biriyle basılabilecek herhangi bir stok veya baskı altı malzemesini ifade eder.
- Bilgilendirme tasarımı uygulamalarında kullanılabilen kağıtlar; birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf hamur kağıtlar, hint kağıdı, aydinger ve parlak kuşe, mat kuşe, yarı parlak kuşe olarak sayılabilir.
- Bilgilendirme tasarımı uygulamalarında kullanılabilen kartonlar; amerikan bristol, krome karton, kraft karton, maket kartonu, mukavva çeşitleri ve fantezi kartonlar olarak sayılabilir.
- Bilgilendirme tasarımı uygulamalarında kullanılabilen sıra dışı baskı altı malzemeleri ise; ahşap, metal, foreks, pleksiglas, vinil, folyo olarak sayılabilir.
- Basılı sayfa üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, baskı sonlandırma (finishing) olarak bilinir. Bu işlemlerin bir kısmı çevrimiçi biçimde kağıdın presten çıkışının ardından uygulanabildiği gibi, basım işleminin sonuçlanmasının ardından ayrı bir işlem olarak da uygulanabilir.
- Baskı ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra, malzeme kırım / katlanma için hazır hâle gelir. Baltalı, çantalı ve kombine olmak üzere üç tür katlama/kırım makinesi bulunmaktadır. Baltalı ve çantalı kırımın kendi içlerinde farklı sayılarda ve yönlerde tekrarlanması ile bohça kırım, paralel kırım ve dikine kırım (cross) olmak üzere üç ana kırım stili elde edilir.
- Kesim işlemleri; kalıp kesim, lazer kesim, lazer kazıma ve perforaj yöntemleri ile gerçekleştirilebilir.
- Yüzey kaplama işlemleri; vernik, mürekkebin silinmesini önleme ya da baskı altı malzemesinin yıpranmasını engelleme amacıyla uygulanan bir koruyucu önlem olarak, belirli tasarım öğelerine dikkat çekmek için estetik bir bitiş olarak veya her iki görevin kombinasyonu olarak kullanılır. Vernik, sayfanın tamamını kaplayacak veya tasarımın sadece birkaç alanını burgılayacak alanlar şeklinde uygulanabilir (Gomez-Palacio & Vit, 2009). Parlak, saten, mat ve nötr gibi çeşitli bitişlerde sunulan vernik, basım süreci sırasında (in-line) veya "ıslak" olarak uygulanabilir (Görsel 12.26). Islak vernik katmanı, ıslak mürekkep katmanı üzerine uygulanır ve her ikisi de kururken stok içine emilirler, bu da verniğin görsel etkisini azaltır. Mürekkebe benzer şekilde uygulanan ve mor ötesi ışınlarla işlenen bir cila olan UV kaplama da basılı parçaya dekoratif bir dokunuş katmak için kullanılabilir.
- Ayrıca yüzey kaplama işlemleri için, kalınlıkları 0.001 ila 0.010 inç arasında değişen film lamineler de bulur. Laminasyon işlemi kağıdın tek yüzeyine parlaklık ve ısıltı verme amacıyla uygulanabileceği gibi çift yüzeye uygulandığında kağıdı; neme, suya, dokunmaya ve yırtılmaya dayanıklı hâle getirir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden bir baskı altı malzemesidir?
 - a) Perforaj
 - b) Vernik
 - c) Laminasyon
 - d) UV kaplama
 - e) Parlak kuşe kağıt
2. Hangisi bir katlama çeşidi değildir?
 - a) Amerikan
 - b) Kapaklı
 - c) Paralel
 - d) Akordeon
 - e) Fransız
3. Kâğıdın döne döne içeriye doğru katlanmasıyla oluşturulan katlama aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Baltalı
 - b) Bohça
 - c) Kapılı
 - d) Çantalı
 - e) Kare
4. Aşağıdakilerden hangisi kesim işlemlerinden biri değildir?
 - a) Lazer kesim
 - b) Lazer kazıma
 - c) Termografi
 - d) Perforaj
 - e) Kalıp kesim
5. Hangisi mukavva çeşitlerinden biri değildir?
 - a) Mat kuşe mukavva
 - b) Ondüle mukavva
 - c) Oluklu mukavva
 - d) Laminasyon karton mukavva
 - e) Pres karton mukavva
6. Tamamen beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilen kağıt aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Aydinger
 - b) Hint kağıdı
 - c) Kuşe kağıt
 - d) Japon bristol
 - e) Amerikan bristol

7. Kaliteli kartonlar arasına sıkıştırılmış strafor köpükten oluşan baskı altı malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Flok karton
 - b) Oluklu mukavva
 - c) Vinil
 - d) Fotoblok
 - e) Foreks
8. Bir broşür tasarımı için aşağıdaki baskı altı malzemelerinden hangisi uygundur?
 - a) Amerikan bristol
 - b) 1. Sınıf hamur kağıt
 - c) Maket kartonu
 - d) Aydinger
 - e) Vinil
9. Şeffaf, kumlu, mat, parlak, reflektif gibi çeşitleri olan arka tarafı yapışkanlı malzeme aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Maket kartonu
 - b) Pleksiglas
 - c) Dakota
 - d) Vinil
 - e) Folyo
10. Kendinden yapışkanlı etiketler kaç ana katmandan oluşur?
 - a) 1
 - b) 2
 - c) 3
 - d) 4
 - e) 5

Cevap Anahtarı

1.e, 2.a, 3.b, 4.c, 5.a, 6.a, 7.d, 8.b, 9.e, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Adalı, M. (2009). *Karton Etiket ve Kendinden Yapışkanlı Etiket Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Ambrose, G., & Harris, P. (2011). *Görsel Grafik Tasarım Sözlüğü*. İstanbul: Literatür.
- Ambrose, G., & Harris, P. (2012). *Grafik Tasarımın Temelleri*. (M. E. Uslu, Çev.) İstanbul: Literatür Yayınları.
- Ambrose, G., & Harris, P. (2013). *Yaratıcı Tasarımın Temelleri*. (A. Tepecik, & M. D. Atılğan, Çev.) İstanbul: Literatür Yayınları.
- Ambrose, G., & Harris, P. (2014). *Grafik Tasarımda Baskı ve Sonlandırma*. İstanbul: Literatür Yayınları.
- Caldwell, C. (2019). *Graphic Design For Everyone*. London: Dorling Kindersley .
- Dabner, D. (2004). *Graphic Design School The Principles and Practices of Graphic Design* (3th b.). London: Thames & Hudson.
- Gomez-Palacio, B., & Vit, A. (2009). *Graphic Design Referenced: A Visual Guide To The Language, Applications, And History of Graphic Design*. Massachusetts: Rockport Publishers.
- Hampshire, M., & Stephenson, K. (2007). *Choosing And Using Paper For Great Graphic Design*. Switzerland: RotoVision.
- MEB. (2008). *Tabaka Kağıt Kırma*. MEGEP, Ankara.
- MEB. (2019). *Forma Montajı Yapma*. Öğrenim Materyali, Ankara.
- Özgün Bekiroğlu, B. (2007). *Kendinden Yapışkanlı Rulo Etiket Üretim Aşamalarının İncelenmesi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Pipes, A. (2011). *Production for Graphic Designers* (5th b.). London: Laurence King Publishing.
- Uçar, T. F. (2016). *Görsel İletişim ve Grafik Tasarım*. İstanbul: İnkılap Yayınları.
- Witkowski, T. (tarih yok). *The 7 Major Categories of Brochure Folds for Marketing and Mail*. Kasım 20, 2023 tarihinde [foldfactory.com](https://foldfactory.com/folding-101/): <https://foldfactory.com/folding-101/> adresinden alındı

GÖRSEL KAYNAKLAR

Yazı ve Baskı Kağıtları. 27.11.2023 tarihinde <https://www.muftulerkagit.com/wp-content/uploads/2021/01/kagit.png> adresinden erişildi.

Printing Materials. 26.11.2023 tarihinde <https://image.made-in-china.com/2f0j00aQPYYhLsqbzu/Nature-White-Thin-Printing-Paper-Bible-Paper-Dictionary-Paper-High-Ppi-.jpg> adresinden erişildi.

Ürünler. 3.11.2023 tarihinde <http://turkish.bmpaper.com/sale-13548001-53gsm-a1-natural-tracing-paper-in-roll-for-manual-drafting-and-printing.html> adresinden erişildi.

Kuşe Kağıt. 3.11.2023 tarihinde <https://www.elegansgrup.com/wp-content/uploads/2021/06/kuse-kagit.jpg> adresinden erişildi.

Amerikan Bristol Kağıt. 01.12.2023 tarihinde <https://www.fujerkagit.com/amerikan-bristol-kagit/> adresinden erişildi.

Kartonlar ve Mukavvalar. 01.12.2023 tarihinde <https://www.tancankirtasiye.com/urun/umur-krome-karton-50x70-230gr-barkodlu-30010930> adresinden erişildi.

Kraft Karton. 01.12.2023 tarihinde <https://www.onurkagit.com.tr/sayfa/kraft-karton> adresinden erişildi.

Fotoblok Baskı Nedir? 01.12.2023 tarihinde <https://matbaasayfasi.com/pf/fotoblok/> adresinden erişildi.

What Are the Different Types of Corrugated Linerboard? 01.12.2023 tarihinde <https://blog.bay-cities.com/blog/what-are-the-different-types-of-corrugated-linerboard> adresinden erişildi.

Silver Metalize Etiket. 01.12.2023 tarihinde <https://www.etiketsanati.com/Silver%20Metalize%20Etiket> adresinden erişildi.

Foreks Dekota Baskı Nedir? 01.12.2023 tarihinde <https://dijitalbaski.gen.tr/bursa-foreks-baski/> adresinden erişildi.

Acrylic, Everything you Need to Know! 28.11.2023 tarihinde <https://maxplastics.com/acrylic-everything-you-need-to-know/> adresinden erişildi.

Mesh Branda/Vinil. 28.11.2023 tarihinde <https://www.mimreklam.com.tr/Urunler/MeshBranda> adresinden erişildi.

Folyo Yazı Kesim. 28.11.2023 tarihinde <https://www.expresstabela.com/folyo-yazi-kesim/> adresinden erişildi.

Folds, Crease & Scoring. 03.12.2023 tarihinde <https://www.baliprintshop.com/folds-scoring-types> adresinden erişildi.

Folds, Crease & Scoring. 03.12.2023 tarihinde

<https://www.baliprintshop.com/folds-scoring-types> adresinden erişildi.

The 7 Major Categories of Brochure Folds for Marketing and Mail. 02.12.2023

tarihinde <https://foldfactory.com/folding-101/> adresinden erişildi.

Types Of Common Folding. 02.12.2023 tarihinde

<https://www.firstcolour.com/printing-resources/types-of-common-folding> adresinden erişildi.

The 7 Major Categories of Brochure Folds for Marketing and Mail. 02.12.2023

tarihinde <https://foldfactory.com/folding-101/> adresinden erişildi.

Folding and Creasing Guide. 03.12.2023 tarihinde

<https://headlineprinters.co.uk/folding-guide/> adresinden erişildi.

Home. 02.12.2023 tarihinde 02.12.2023 <https://millenniumdie.com/> adresinden erişildi.

Laser Cut Design in Paper. 02.12.2023 tarihinde <http://cutlight.co.uk/laser-cut-design-in-paper/> adresinden erişildi.

Perforated / MicroPerf. 03.12.2023 tarihinde

<https://www.bdprint.com/finishing/perforated-microperf/> adresinden erişildi.

Emboss & Debossing. 03.12.2023 tarihinde

<https://normansprintery.com/embossing-debossing/> adresinden erişildi.

Varnishing and UV Coating. 03.12.2023 tarihinde

<https://www.qinprinting.com/varnishing/> adresinden erişildi.

What Is Print Lamination? 02.12.2023 tarihinde <https://orchiddigitals.com/what-is-print-lamination/> adresinden erişildi.